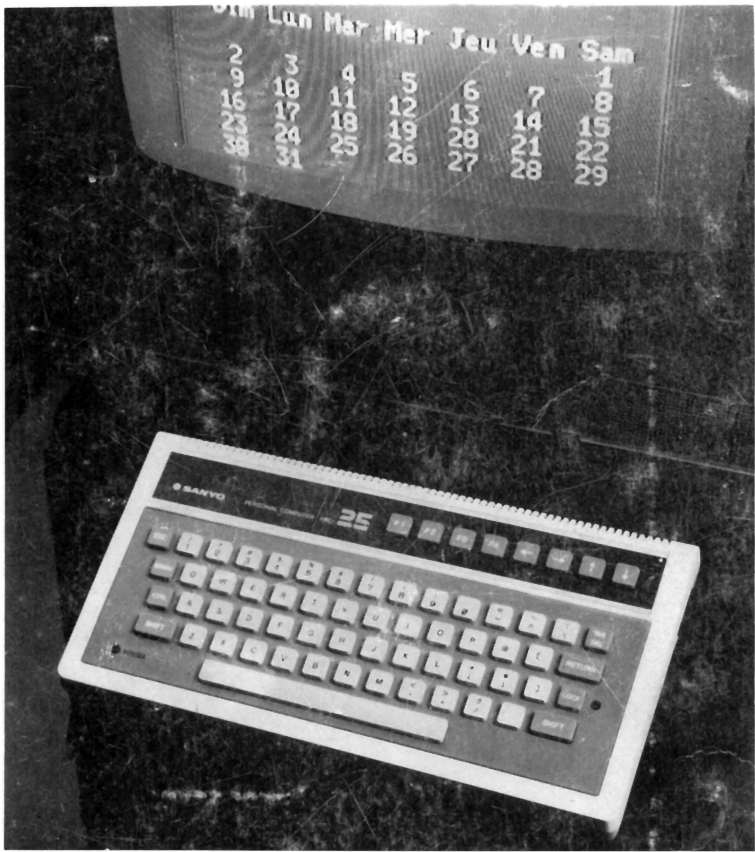


ORDINATEUR INDIVIDUEL  **SANYO**

PHC 25

NOTICE D'EMPLOI



SOMMAIRE

MODE D'EMPLOI GENERAL

page 1	sommaire
page 2-3	précautions d'emploi
page 4-5	liaisons vers périphériques et connecteurs
page 6	connections sur TV et cassettes
page 7	connection pour synthétiseur SANYO PSG 01
page 8-10	mise en service
page 11-14	utilisation des touches
page 15-22	utilisation des jeux

MODE D'EMPLOI DU BASIC

page 23-30	utilisation du basic étendu du PHC 25
page 31-35	les 10 commandes du basic étendu du PHC 25
page 36-66	les 69 instructions du basic étendu

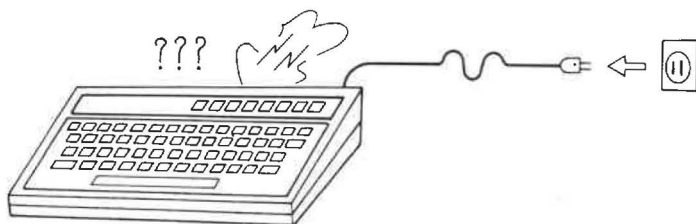
ANNEXES

page 66-67	Annexe A : connection à une imprimante
page 68	Annexe B : les fonctions CTRL
page 69	Annexe C : les mots variables interdits
page 70	Annexe D : anomalies de fonctionnement
page 71	Annexe E : signaux du synthétiseur PSG 01
page 72	Annexe F : le générateur de caractères
page 73	Annexe G : allocation mémoire
page 74-76	Annexe H : explication des messages d'erreur
page 77	Annexe I : schéma synoptique du PHC 25
page 78	Annexe J : configuration des connecteurs
page 79-80	INSTRUCTIONS DU BASIC ETENDU DU PHC 25 AVEC DESCRIPTION ET REFERENCES

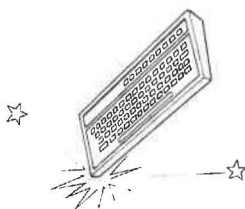
I. MODE D'EMPLOI

I.1. Précautions :

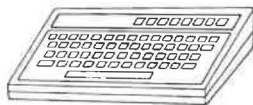
Débrancher l'interrupteur au moindre symptôme anormal (fumée ou bruit suspect) et contacter votre distributeur SANYO.



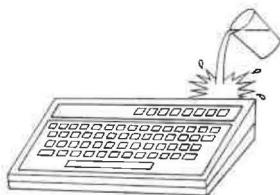
Evitez les chocs, ne laissez pas tomber votre PHC 25



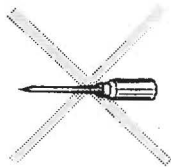
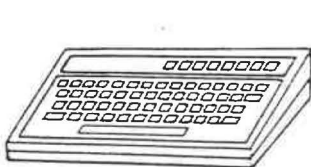
Evitez d'employer l'appareil dans un endroit chaud, humide ou exposé aux rayons directs du soleil.



Evitez de verser du liquide sur l'appareil (café, etc....)



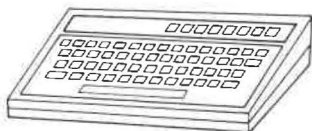
Attention, certains éléments peuvent être la cause d'électrocution. Ne jamais ouvrir l'appareil, la garantie ne pouvant être assurée sur un appareil ayant été ouvert.



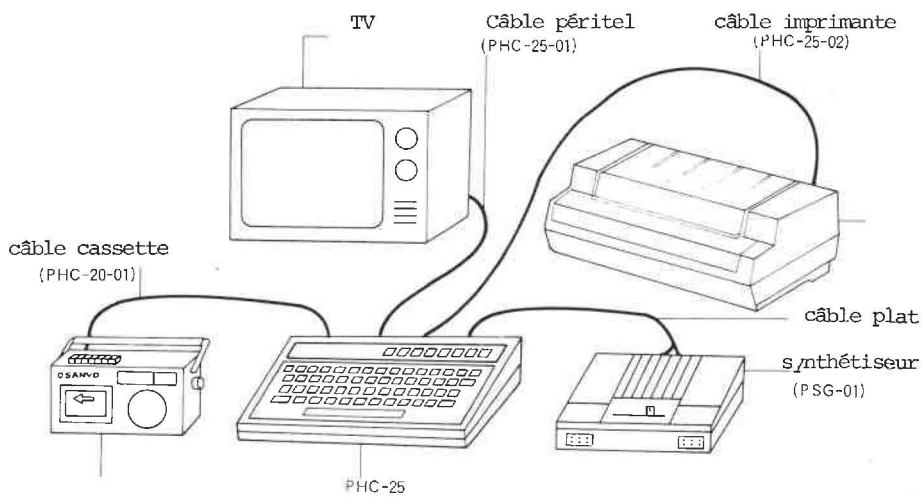
Ne pas gêner les ventilations prévues. Ne jamais insérer d'objets métalliques ou inflammables.

Utiliser un chiffon sec pour le nettoyage de l'appareil et n'employer aucun produit chimique.

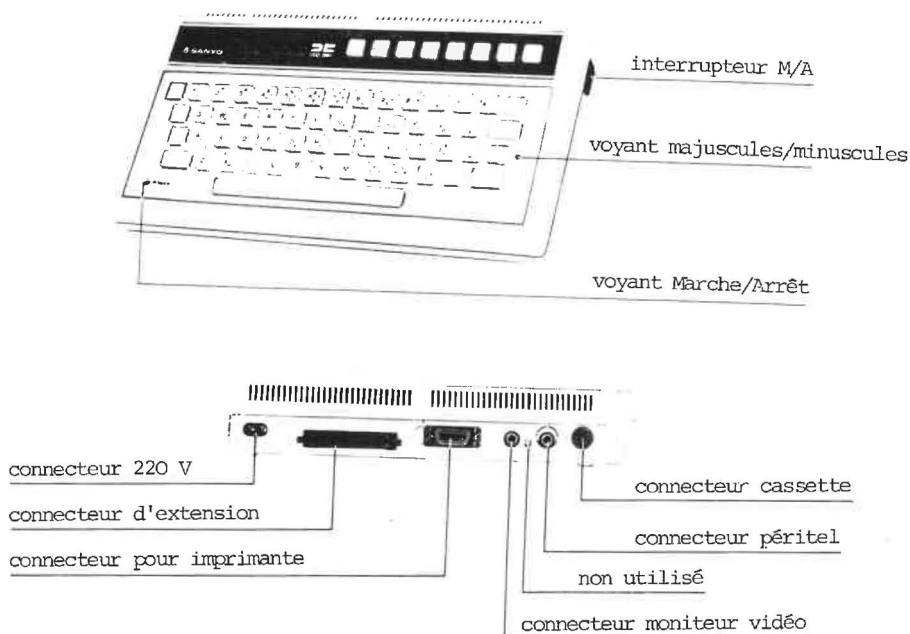
N'oubliez pas d'éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas en service.



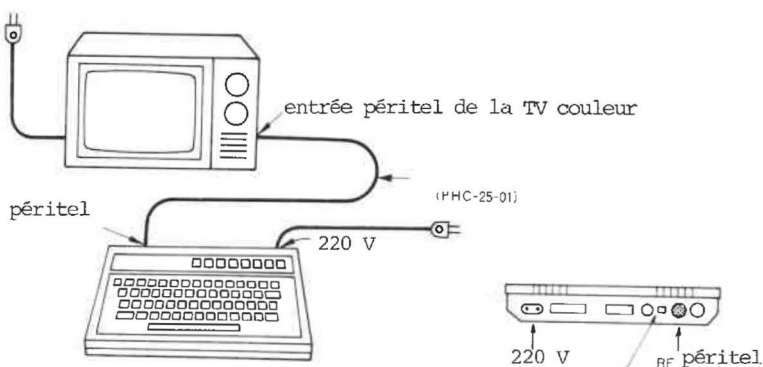
I.2 LE PHC 25 et ses périphériques :



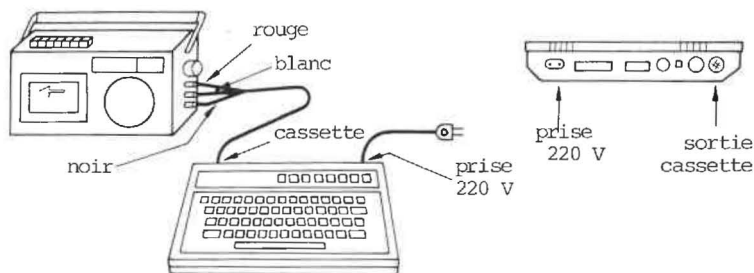
I.3. Nomenclature :



I.4. Connection avec les périphériques :

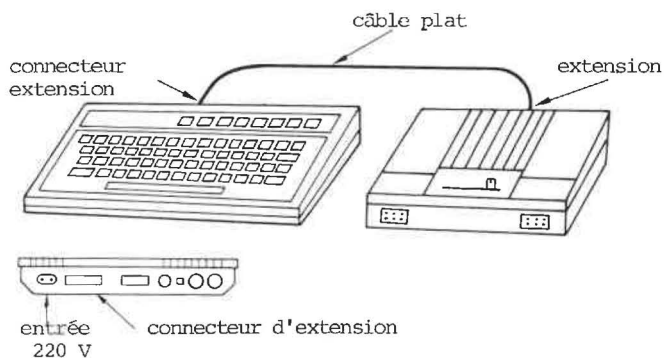


Branchement du magn tophone. V rifier que votre c ble de connection est bien branch  : Borne rouge sur la position MIC (microphone) Borne blanche " "EAR ( couteur) La borne noire (commande   distance) doit  tre branch e sur la position REM, sauf dans le cas o  votre magn tophone ne poss de pas de commande   distance.



1.0 Connexion avec le synthétiseur musical :

Il existe un synthétiseur musical (PSG 10) qui peut être connecté au bus d'extension prévu à l'arrière de l'appareil.



II. MISE EN SERVICE DU PHC 25 :

Brancher d'abord l'équipement périphérique (Moniteur Vidéo SG 12, poste de TV ou magnétophone). Ne les allumer que lorsque tout est branché.

Lorsque vous allumez le PHC 25,

SCREEN ?

doit s'afficher en haut de l'écran, sur le côté gauche.

Sélectionner le nombre de pages que vous désirez utiliser (1 ou 2) et appuyez sur la touche RETURN

L'écran doit afficher :

SCREEN ? 2

PHC 25 SANYO BASIC VI

User Memory 8121 Bytes

Ready

indiquant que l'appareil est prêt à fonctionner.

On peut utiliser 2 pages sur l'écran. Lorsque l'on n'utilise qu'une seule page, la mémoire est de 14252 Bytes. Lorsque l'on utilise 2 pages, la mémoire est de 8121 Bytes.

Attention : Lorsque l'indication du numéro d'écran n'est pas bonne, il y a source d'erreur.

Après le branchement du moniteur SG 12 ou poste TV, effectuez les réglages de contraste et luminosité pour obtenir une bonne lecture des caractères affichés.

ARRET

D'abord, enclencher l'interrupteur (OFF) du PHC 25, ensuite fermer les périphériques. L'extinction de l'appareil provoque l'effaçage de tous les programmes stockés. Il faut donc les sauvegarder sur cassettes.

N.B. Il est recommandé d'attendre plus de 3 secondes avant de rebrancher le PHC 25 afin d'éviter des ennuis techniques.

III. UTILISATION DU MAGNETOPHONE A CASSETTES

Les programmes peuvent être sauvegardés sur des cassettes standard (Audio) beaucoup moins chères que les cassettes informatiques.

1) pour la connection (voir paragraphe I.4)

2) réglage du niveau de son :

Mettre le niveau du volume presque à son maximum et le niveau de tonalité (s'il existe) vers le haut (aigu). Si le PHC 25 ne sauvegarde pas, n'écrit pas ou ne lit pas, il faut ajuster le niveau du volume et de la tonalité.

3) pour sauvegarder des programmes sur cassettes, il faut :

* introduire la cassette,

* entrer CSAVE "ABC"

ABC étant le nom d'un programme pris comme exemple et ne devant pas avoir plus de huit caractères.

* Appuyer sur la touche RECORD et PLAY en même temps, et ensuite Appuyer sur la touche RETURN

Le programme se trouvera sauvegardé.

La sauvegarde (l'enregistrement d'un programme) est terminé lorsque le message OK apparaît à l'écran

Le défilement s'arrête si votre appareil possède la fonction REMOTE. Sinon, l'arrêter manuellement. Il est utile de noter le chiffre au compteur. La méthode de vérification est décrite plus bas.

Pour dupliquer le programme enregistré sur la cassette :

- a) insérer la cassette et la remettre à l'endroit noté par le compteur,
- b) entrer CLOAD et "ABC" (ABC étant l'exemple d'un nom de programme)
- c) appuyer sur la touche RETURN du PHC 25 et sur la touche PLAY du magnéto.

Aussitôt que le programme est trouvé :

FOUND ABC apparaîtra à l'écran.

Il faut attendre que le PHC 25 ait fini le chargement de ce programme et voir :

OK

s'affichera à l'écran.

Le défilement s'arrête si votre appareil possède la fonction REMOTE. Sinon l'arrêter manuellement en débloquent la touche PLAY du magnétophone.

NOTE

Lorsque SKIP suivi d'un programme "XXX" est affiché, c'est que le programme "XXX" se trouve avant celui que vous recherchez, la recherche continue.

- d) pour vérifier si un programme a été correctement sauvegardé, il faut :

entrer CLOAD?"ABC"(nom d'un exemple de programme)

enclencher la touche PLAY de votre magnétophone, suivi de la touche RETURN du PHC 25. Si vous obtenez la réponse :

OK

sur votre écran, le programme a bien été enregistré.

Autrement :

BAD

s'affichera et il vous faut recommencer la sauvegarde une deuxième fois, après avoir obtenu OK.

IV. LE CLAVIER

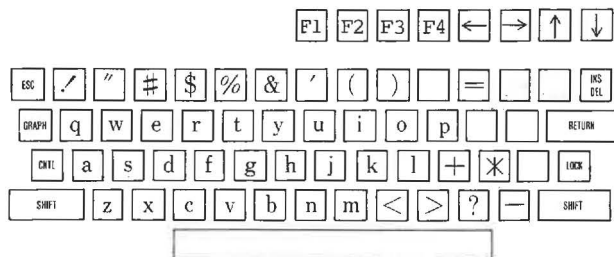
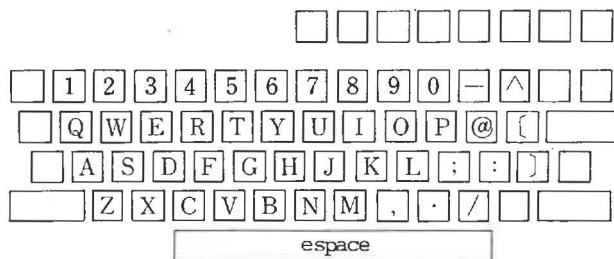
Les touches qui sont blanches sur les schemas sont appelées "touches générales".

Lorsque vous appuyez sur une touche "a", le signe "a" apparait sur l'écran.

Ceci est bon pour toutes les lettres minuscules.

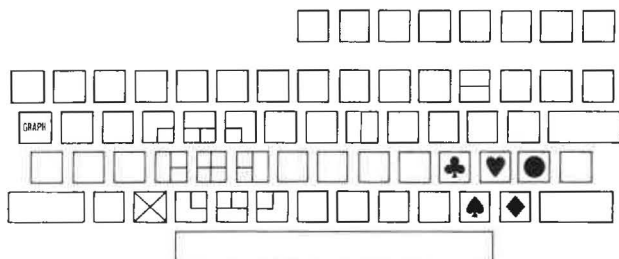
Les majuscules s'obtiennent en appuyant sur la touche SHIFT ou la touche LOCK.

La barre centrale s'appelle la barre d'espace.



V. TOUCHES GRAPHIQUES

Lorsque vous appuyez sur la touche GRAPH et en même temps sur une touche figurant sur le table graphique ci-dessous, vous obtiendrez une frappe graphique.



On appelle curseur le carré de lumière qui clignote sur l'écran pour vous indiquer votre position. Ce curseur bouge à la ligne suivante, lorsqu'une ligne est complétée et lorsqu'elle arrive en fin de page, l'écran monte automatiquement une nouvelle ligne prête à l'inscription.

Les flèches à droite du clavier → ← ↑ ↓

permettent au curseur de bouger à n'importe quelle position du clavier

AUTO-REPEAT (répétition automatique)

Cette fonction de répétition existe pour toutes les touches. Il suffit de maintenir une touche plus d'une seconde. la fonction existe également sur la position SHIFT.

CLS

Effaçage complet de l'écran - en composant CLS sur les touches du clavier puis en appuyant sur RETURN

Correction partielle d'un ou plusieurs caractères

Exemple : Au lieu de taper DUPONT vous avez fait une erreur de frappe et tapé DURONT. Il suffit de remettre le curseur sur l'emplacement du R de DURONT et de retaper un P pour corriger et obtenir DUPONT. Dans le cas d'une lettre en trop, comme dans l'exemple DUPOONT, il suffit d'utiliser la touche INS pour effacer la lettre "O" en trop.

DEL

De même, lorsqu'il manque une lettre, vous pouvez l'insérer en utilisant les touches INS SHIFT simultanément et retaper
DEL

avec l'orthographe correcte.

TOUCHE RETURN

La touche orange RETURN sert à confirmer une commande.

Les caractères affichés sur l'écran doivent être confirmés par une pression sur la touche RETURN.

ESC Touche Escape

Cette touche sert à compléter une commande et à se tenir prêt pour la commande suivante.

Lorsque l'on utilise ESC on arrête les opérations du PHC 25 temporairement.

Ces opérations sont reprises lorsqu'on appuie une nouvelle fois sur la touche ESC.

Touches Fonction

Sur le haut du clavier il y a 4 touches fonction :

F1.....RUN RETURN

F2 CLOAD

F3 PRINT

F4 LIST

SHIFT F1.....COLOR

SHIFT F2.....CSAVE

SHIFT F3.....INPUT

SHIFT F4.....SCREEN

UTILISATION DES PROGRAMMES DE JEUX

ENREGISTRES SUR CASSETTES

- 1.- . S'assurer que vous utilisez bien un magnétophone SANYO TRC 1550 ou équivalent.
 - . La vitesse de défilement doit être constante.
 - . Il est recommandé par conséquent d'utiliser un branchement sur secteur 220 V (par l'intermédiaire de l'adaptateur/chargeur 6 volts).
 - . L'inconvénient de l'utilisation de piles sèches est que la vitesse varie avec l'état des piles.
- 2.- . Régler la vitesse à 0 et le volume à 8.
- 3.- . Vérifiez que votre câble de connection est bien branché :
 - . borne rouge sur la position MIC (Microphone)
 - . borne blanche " " EAR (Ecouteur)
 - . la borne noire sur la position REM (commande à distance)
- 4.- . Vérifiez que l'écran moniteur SANYO SG 12 ou le poste de télévision est allumé et affiche OK.
- 5.- . Entrez CLOAD " nom du programme " RETURN
(les guillemets s'obtiennent en appuyant sur la touche SHIFT et touche 2 en même temps).
 - . Ensuite, appuyez sur la touche "PLAY" de votre magnétophone pour le chargement du programme que vous avez sélectionné.
- 6.- . Aussitôt que le programme est trouvé, FOUND s'affiche avec le nom du programme.
- 7.- . Appuyez sur la touche RUN suivie de RETURN
 - . Il faut attendre que le programme soit entièrement chargé.
 - . A ce moment OK s'affiche sur l'écran et vous pouvez commencer votre jeu.
 - . Si ERROR se trouve affiché, il faut reprendre à 5 et vérifier le contrôle de volume de votre magnétophone.

=====

EXEMPLE D'UTILISATION DE PROGRAMME

			<u>Nom de code</u>
KEYBOARD	: clavier	:	"KEYBOARD"
BLOCK-BREAKING	: casse-briques	:	"BLOCK"
SPACE TRAVEL 2	: Jeu de l'espace No2	:	"SPACE 2"
OTHELLO	: Othello	:	"OTHELLO"
PERPETUEL CALENDAR	: Calendrier de l'an 1 à l'an 20 000	:	"CALEN"
DEMO 25	: démonstration des possibilités graphiques	:	"DEMO25"
INTRO	: présentation du PHC 25	:	"INTRO"

=====

- KEYBOARD.....	page 17
- BLOCK.....	page 18
- SPACE-2.....	page 19
- OTHELLO	page 20
- CALEN.....	page 21
- DEMO25.....	page 22
- INTRO.....	page 22

N.B. Tous les jeux peuvent être arrêtés avec la touche
ESCAPE (ESC) et redémarrent avec la même touche.

Dans le cas où l'on veut repartir du début du jeu, on appuie
une fois sur la touche ESC puis sur la touche RETURN
plusieurs fois jusqu'au moment où l'écran est vidé. L'on
inscrit RN puis RETURN

KEYBOARD

Auto-enseignement visuel du clavier de machine à écrire.

Il s'agit d'un des meilleurs exemples
d'auto-enseignement qui peut être employé à tous les
âges à partir de 8 ans.

Suivant le niveau de vos connaissances, vous pouvez
choisir le rythme qui vous convient le mieux :

- 1.- Très lent
- 2.- Lent
- 3.- Moyen
- 4.- Rapide
- 5.- Très rapide

Pour commencer :

- Appuyez sur la touche RETURN -

Le clavier apparaît sur l'écran.

Il s'agit de taper sur la touche correspondant à la
lettre qui clignote sur l'écran.

Pour ce faire , vous disposez d'un temps limité.

Si vous appuyez sur la touche dans le temps voulu, vous
gagnez des points.

Vos essais sont enregistrés.

Le SCORE maximum obtenu se trouve affiché.

(La rubrique "CHANCE" = Nombre de fois restant à jouer).

L'utilisateur peut gravir plusieurs échelons de vitesses
pour arriver à une connaissance parfaite du clavier en même
temps qu'à un bon entraînement de ses réflexes.

On peut également, si on le désire, améliorer les résultats
en ajoutant un cache-clavier au-dessus de l'appareil pour
apprendre la dactylographie sans regarder son clavier.

BLOCK-BREAKING

CASSE-BRIQUES code "BLOCK"

Jeu de démolition d'un mur par une balle

- Vous avez 5 balles pour chaque partie.
- Il faut chercher à faire rebondir la balle contre votre raquette pour qu'elle détruise le mur.
- L'écran affiche le nombre de balles restant à jouer et le SCORE.

Mode d'emploi :

✓ Appuyez sur la touche RETURN

✓ Utilisez les touches ↑ ↓

La direction de la balle peut être changée par le filet.

Le jeu est terminé lorsqu'il n'y a plus de balles.

Le score s'affiche au milieu de l'écran et le meilleur score obtenu s'affiche à droite.

////////////////////

JEU DE L'ESPACE No 2

Code "SPACE-2"

SPACE-2 est un jeu d'adresse et de rapidité. Vous êtes pilote d'un vaisseau spatial et votre route est semée d'embûches.

Votre but est de percuter les bases ennemies A :

(dans ce cas, vous gagnez 5 points)

ou les bases ennemies H :

(dans ce cas vous gagnez 50 points minimum)

Vous devez éviter les " ! " qui sont des missiles ennemis

Si vous succombez à leur pouvoir destructeur, une croix (+) s'affiche en signe de deuil.

Mode d'emploi :

- 1) Appuyez sur la touche RETURN
- 2) Le vaisseau (V) apparaît sur l'écran et démarre
- 3) Utilisez les touches → et ← pour commander votre vaisseau
- 4) La vitesse augmente au fur et à mesure que la partie s'avance.
- 5) Lorsque les trois vaisseaux sont détruits, "GAME OVER" (jeu terminé) s'affiche sur l'écran

Le score s'affiche sur l'écran en haut et à droite

OTHELLO

code "OTHELLO"

Le jeu bien connu OTHELLO s'affiche sur l'écran. C'est un descendant direct du jeu REVERSI qui existe depuis 1870. On peut y jouer à partir de 10 ans. Vous pouvez choisir entre trois possibilités :

- 1) Jouer contre une autre personne
- 2) Jouer contre l'ordinateur
- 3) Démonstration de jeu de l'ordinateur contre lui-même

On joue sur 64 cases qui sont numérotées :

HORIZONTALEMENT : ("X") 1 à 8
VERTICALEMENT : ("Y") 1 à 8

Les joueurs indiquent la position qu'ils ont choisie, toujours dans le même ordre : "X" d'abord, "Y" ensuite. Cette question leur est posée par l'ordinateur lorsque leur tour de jouer arrive.

Mode d'emploi :

- 1) contre un adversaire :
vos pions sont identifiés par le signe @
et ceux de l'adversaire par le signe □
- 2) contre l'ordinateur :
vos pions sont identifiés par le signe @
ceux de l'ordinateur par le signe □

Le but du jeu :

PRENDRE L'ADVERSAIRE DE FLANC c'est-à-dire de chaque côté de ses pions.

* Les joueurs indiquent chacun un pion à tour de rôle en s'efforçant d'entourer un ou plusieurs pions de l'adversaire situés côte à côte et en ligne droite, que ce soit horizontalement, verticalement ou en diagonale.

* Ils ont alors le droit de s'approprier les pions de l'adversaire entourés par les pions de leur camp et de transformer ainsi ces pions "pris" en leurs propres pions.

* Lorsque l'on débute, quatre pièces figurent déjà à l'écran.

* Vous commencez en indiquant la position horizontale "X" qui vous est demandée sur l'écran et en appuyant sur la touche RETURN * Ensuite, vous indiquez la position verticale "Y" qui vous est demandée en appuyant sur la touche RETURN.
- Si "ERROR" s'affiche, c'est que vous avez donné un numéro incorrect. Il suffit d'appuyer sur RETURN pour corriger votre réponse.

- Lorsque c'est au tour de l'ordinateur à jouer, il affiche "THINKING" ---- (temps de réflexion).

Le score s'affiche à droite de l'écran et note le nombre de pions qui vous restent.

CALENDRIER PERPETUEL

code "CALEN"

Il s'agit d'un calendrier perpétuel que vous pouvez afficher sur l'écran.

Vous avez le choix, à partir de l'an 1 de notre ère, jusqu'à l'an 20 000.

Vous pouvez, par exemple, demander ainsi le jour de la semaine de votre date de naissance. Le calendrier perpétuel répondra à votre question.

Mode d'emploi :

- 1) Appuyez sur la touche RETURN
- 2) L'ordinateur vous demande "YEAR" (année)
- 3) Composez les chiffres de l'année désirée et Appuyez sur RETURN
- 4) L'ordinateur vous demande "MONTH" (Mois)
- 5) Composez le/les chiffres du mois de 1 à 12 et Appuyez sur RETURN

Le calendrier demandé apparaîtra sur l'écran.

DEMO25

Ce programme est automatique, bouclé sur lui-même, il montre les possibilités graphiques et couleurs du PHC 25.

INTRO

Ce programme est automatique, bouclé sur lui-même, il montre les possibilités de connections vers imprimante, télévision, lecteur de cassettes, et moniteur vidéo du PHC 25.

LES PROGRAMMES

Le PHC 25 exécute automatiquement tout programme qui lui est désigné. Voici la manière d'introduire un programme :

a) Préparatifs :

Avant de faire un nouveau programme, il est impératif d'effacer l'ancien programme. Si on ne prend pas cette précaution, on risque de mélanger les deux programmes. Pour l'effacement il faut inscrire "NEW" suivi d'un RETURN.

b) Méthode :

Le programme est un groupage de lignes. Lorsque l'on fait une entrée d'instructions, chaque ligne s'inscrit sur l'écran et il ne faut pas oublier d'appuyer sur la touche RETURN. Le numéro de ligne doit apparaître en début de ligne.

c) Vérification du programme :

Inscrire LIST sur le clavier suivi de RETURN . Le programme sera listé sur l'écran dans l'ordre des lignes. On peut arrêter le défilement en appuyant sur la touche ESC . Appuyer à nouveau sur ESC pour continuer. L'emploi de la touche ESC sans SHIFT vous permet de faire des corrections du programme (voir plus loin (1) en utilisant CTRL C)

d) Exécution du programme :

Pour l'exécution du programme, on utilise la commande RUN . L'emploi de la touche ESC permet d'arrêter le programme temporairement.

1) Correction de programme :

Lorsqu'il y a erreur de message, utilisez le tableau "ANNEXE H". Il y a trois types de corrections :

a) Ajouter des lignes

Il suffit d'inscrire le numéro de la ligne à ajouter. Elle s'inscrira dans l'ordre des numéros.

b) Effacer des lignes

Inscrire uniquement le numéro de la ligne sans aucun texte et appuyer sur RETURN.

c) Correction du contenu d'une ligne

Soit l'on retape entièrement la ligne avec, en premier, son numéro, soit l'on demande son affichage par la commande LIST suivie du numéro de ligne et l'on corrige les erreurs en utilisant la touche ^{INS} et en déplaçant le curseur avec

^{DEL}

les flèches

Dans les deux cas, il faut faire RETURN après la correction.

2) Conception d'un programme :

Le manuel d'instructions donne toutes les règles de syntaxe du BASIC. Il n'explique pas les significations du BASIC. Les règles sont les suivantes :

a) Entrée des textes inscrits en majuscules exactement comme ils se présentent. Les textes peuvent également être en lettres minuscules. Toutefois, lorsque l'on utilise des guillemets (") pour des chaînes de caractères, il faut toujours faire la distinction entre majuscules et minuscules et en particulier pour les noms de fichiers.

b) Les entrées de données comprises entre parenthèses () sont des entrées désignées.

c) Lorsque deux données ou plus sont séparées par des lignes verticales, cela indique un choix de l'une de ces données.

d) Les données fermées entre parenthèses carrées [] sont des options. Lorsqu'elles ne sont pas nécessaires, elles peuvent ne pas être inscrites.

e) Lorsque vous avez trois points (...) cela indique que l'expression immédiatement devant est sujette à répétition.

EMPLOI DU BASIC

1) Forme de la ligne :

Un programme de BASIC consiste en un groupe de lignes. La forme de la ligne est

nnnn INSTRUCTION BASIC [: BASIC statement] ...

Les instructions multiples peuvent être faites sur une ligne. Toutefois dans ce cas, il faut obligatoirement utiliser les deux points pour la séparation (:))

Le programme basic commence toujours par le numéro de ligne et finit par un RETURN

Le nombre maximum de caractères possibles sur une ligne est de 128.

Les nombres entiers utilisés sont de 0 à 65529.

Les numéros de lignes indiquent l'ordre de stockage de chaque programme en mémoire. Ils facilitent également l'édition, le défilement et l'identification.

2) Les caractères et signes utilisés :

Classification	Caractères
Lettres majuscules	A-Z a - z
Chiffres	0 - 9
Caractères spéciaux	x +-*/!\$%&,() [] : # < > . ? espace ^

LES CONSTANTES :

Il existe deux valeurs constantes qui sont :

La chaîne de caractères constante et la valeur constante

La chaîne de caractères constante est constituée par un ou plusieurs caractères enfermés entre guillemets. La forme générale étant "caractère..."

Exemple : "PHC 25"

NB : Les guillemets (") ne sont pas compris dans la chaîne de caractères.

VALEURS CONSTANTES :

Les valeurs constantes sont des nombres positifs et négatifs. Il y a trois types :

- notation à point (virgule) fixe
le point (virgule) décimal constant est un nombre négatif ou positif qui inclut le point décimal avec neuf chiffres significatifs. Ex. 33.169
- notation à point décimal (virgule) flottant
le point décimal flottant est un nombre positif ou négatif exprimé en notation exponentielle. l'exponentielle est de -38 à +38. La mantisse ayant jusqu'à plus de 9 chiffres significatifs.

NOTATION HEXADECIMALE :

La constante hexadécimale est exprimée par une combinaison de caractères de 0 à F et & H.

Les sorties d'inscriptions hexadécimales sont faites en notation décimale.

Les variables sont exprimés en signes (noms variables) qui mémorisent des data particuliers dont la valeur peut être changée pendant l'indication du programme.

La valeur est censée être zéro jusqu'au moment où cette valeur est changée. Bien qu'elle puisse être n'importe quel nombre de caractères (jusqu'à 255), la distinction se fait par les deux premiers caractères. A titre d'exemple :

ABI et ABX

sont considérés comme identiques. Le premier caractère doit obligatoirement être une lettre, après cela vous pouvez avoir des chiffres.

Toutefois, l'on ne peut accepter de signes à l'exception du signe \$

Les variables peuvent être classées en trois catégories , suivant le data à mémoriser.

a) valeur variable :

Utilisée pour mémoriser les valeurs de 9 chiffres significatifs entre

-38 38
10 à 10

Exemple : A BD NI POR

b) chaîne de caractères variables :

Utilisée pour mémoriser des chaînes de caractères jusqu'à 255 caractères. Les chaînes de caractères variables utilisent le signe \$ après le nom variable.

Exemple : P \$ DX \$ X I \$ CDE \$

c) ARRAY variable :

Le groupage de data peut être fait sous le terme ARRAY variable. On peut identifier l'ARRAY par un caractère entre parenthèses après le nom variable.

Il faut noter que l'ARRAY variable a le même nombre de caractères entre parenthèses que les dimensions de "l'array".

Exemple : A (3) CN (1) KB (2,4)

N.B Les mêmes chaînes variables que celles utilisées pour les instructions de basic ne peuvent être utilisées comme nom variable. Une liste figure en ANNEXE C

LES EXPRESSIONS ET OPERATIONS :

L'expression est un groupe de constantes et variables combinées avec les opérateurs pour un calcul de variables, constantes et valeurs. Les opérateurs vont exécuter des programmes d'arithmétique, de logique pour chaque valeur.

Ces opérations sont à classer dans cinq catégories :

- a) opérations arithmétiques
- b) opérations relationnelles
- c) opérations logiques
- d) opérations de chaîne de caractères
- e) fonctions

a) Opérations arithmétiques :

Il y a 5 opérations

Opérateurs	Opérations	Exemples
$\wedge$	exponentiel	$A^\wedge$
+	positive sign addition	+A. X+Y
-	négative sign soustraction	-B. X-Y
*	multiplicat.	X*Y
/	division	X/Y

b) Opérations relationnelles :

Utilisées pour la comparaison de deux valeurs. Le résultat est soit juste (-1) ou faux (0). Ce résultat est utilisé pour déterminer le contrôle de défilement du programme.

opérateurs	relations	expression
	EGAL	X Y
<>	DIFFERENT DE	X<>Y
<	PLUS PETIT QUE	X<Y
>	PLUS GRAND QUE	X>Y
<=	PLUS PETIT OU EGAL	X<= Y
>=	PLUS GRAND OU EGAL	X>= Y

c) Opérations logiques :

Les opérations logiques, comme les opérations relationnelles, donnent des résultats en valeurs justes et valeurs fausses. L'opération logique est effectuée après les opérations arithmétiques et relationnelles.

AND

X	Y	X AND Y
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

OR

X	Y	X OR Y
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

NOT

X	NOT X
1	0
0	1

De même que les opérateurs relationnels déterminent le défilement du programme, les opérateurs logiques ajoutent aussi deux ou trois autres relations qui donnent une valeur juste ou fausse.

MESSAGE D'ERREUR

Le signe ERROR est affiché lorsqu'une erreur est détectée pouvant causer l'interruption du programme. Dans le mode direct cette erreur est affichée comme suit:

XX error in nnnn

XX est le message d'erreur

nnnn est le numéro de ligne de l'erreur.

Le mode direct permet la modification de l'instruction fautive par simple réécriture directement à l'écran en même temps qu'en mémoire

COMMANDES

1.- CLEAR (I) (J) :

Objet : remettre à zéro ou à longueur nulle toutes les variables.

"I" détermine la taille du caractère

"J" détermine la limite supérieure de la mémoire utilisable

Toutes les variables numériques sont mises à zéro et les variables alphanumériques sont mises à blanc.

Exemple : CLEAR 400, &HE050

La taille de la zone de caractères est 400 bytes et la limite supérieure de la mémoire est établie à une adresse de E050 (base 16).

(Les instructions et programme en langage machine peuvent être au-dessus de l'adresse E050.)

CLEAR 500 :

Assure une zone de caractères de 500 bytes

2.- CLOAD :

Objet : charger en mémoire un programme ou un tableau existant sur une cassette.

Remarques : CLOAD exécute une commande NEW pour effacer le programme précédent avant de charger celui qui est sur la cassette. Le "nom du fichier" est une chaîne dont les six premiers caractères sont significatifs et doivent être identiques au nom sous lequel le programme a été sauvegardé par un CSAVE.

Avant d'exécuter un CLOAD, il faut s'assurer que le magnétophone est branché correctement et que la touche PLAY est enfoncée ainsi que le branchement bien en place.

3.- CLOAD ?

Une comparaison est faite entre le programme en mémoire et celui qui est sur la cassette.

Une impression "OK" est affichée s'il est identique

"BAD" dans le cas contraire, il faut alors refaire la procédure de CSAVE à nouveau.

4.- CONT :

Utilisés pour reprendre l'exécution d'un programme après une suspension par la touche ESC ou l'exécution d'une instruction STOP.

L'exécution reprend à l'endroit où elle a été interrompue.

CONT n'est plus utilisable si une modification quelconque a été faite dans le programme.

5.- CSAVE :

Objet : Sauvegarde sur cassette d'un programme ou d'un tableau résident en mémoire.

Remarques : Chaque programme sauvegardé est identifié par un nom de fichier.

Le BASIC range une copie du programme existant en mémoire sur la cassette lorsque la commande CSAVE est exécutée.

Elle se sert des six premiers caractères pour le "nom du fichier".

Avant l'utilisation d'un CSAVE, il est nécessaire de vérifier que le magnétophone est branché correctement et que les touches RECORD et PLAY sont bien enfoncées.

6.- EXEC :

Forme : EXEC "I"

Exécution d'un programme de langage machine.

Remarques : La commande EXEC exécute un programme de langage machine avec un point de départ désigné par "I".

Le langage machine est écrit en utilisant "POKE".

La fin du programme est signalée par RET (&HC9).

7.- LIST :

Forme : "numéro de ligne de début" et le " numéro de ligne finale" sont données par le signe (-)

Objet : Cette commande affiche sur l'écran une liste du programme stocké en mémoire.

Si les numéros de lignes sont absents, le programme entier est listé.

Si les numéros de ligne de début et finale sont donnés, toutes les lignes entre ces deux points seront listées.

Si l'on désigne le "numéro de ligne de début" et le signe (-) le listing commencera à cette ligne et continuera jusqu'à la ligne finale.

Si l'on commence par le signe (-) suivi du numéro de ligne finale, le listing commencera au début du programme et se terminera à la ligne indiquée.

Si une ligne donnée est indiquée, cette ligne seule sera affichée.

8.- LLIST

Lister sur l'imprimante tout ou partie du programme existant en mémoire.

Remarques : La commande LLIST assume l'utilisation d'une imprimante 80 caractères. La méthode d'opération est identique à la commande LIST.

9.- NEW :

Objet : Effacer le programme présent en mémoire et remettre à zéro toutes les variables.

Remarques : La commande NEW doit être utilisée avant d'entrer un nouveau programme.

10.- RUN :

Objet : Lancement de l'exécution du programme stocké en mémoire.

Si le numéro de ligne est indiqué, c'est à cette ligne que l'on débute, sinon c'est au début.

INSTRUCTIONS IMMÉDIATES

Lorsque des inscriptions sont inscrites directement, c'est-à-dire sans numéro de ligne, on les appelle instructions immédiates.

Dans ce cas, il y a exécution aussitôt qu'elles sont entrées.

Les instructions immédiates peuvent également être multiples. (voir chapitre suivant).

Exemple : FOR I=1 TO 6 : PRINT I :: NEXT I

1 2 3 4 5 6

INSTRUCTIONS DU BASIC

La combinaison des diverses instructions en BASIC avec les numéros de lignes et le groupage de ces lignes, forment le programme.

1.- CLS :

Tous les caractères affichés sur l'écran sont effacés.

2.- COLOR :

Objet : Désignation de la couleur des caractères ou graphiques affichés sur l'écran.

Même si on désigne les mêmes chiffres, la couleur affichée est différente selon le mode écran choisi.

Mode caracteres (screen 1)

Dans ce mode, la couleur de l'écran est désigné par les valeurs a et c sans tenir compte de b.

La couleur de l'écran entier est changée en exécutant l'instruction COLOR et ensuite CLS.

a	b	c	Caractère ou graphiques
1		1	VERT
1		2	ORANGE
2		1	VERT (inversé)
2		2	ORANGE (inversé)
3		1	ORANGE
3		2	VERT
4		1	ORANGE (inversé)
4		2	VERT

Exemple :

10 SCREEN 1, 1, 1

20 COLOR 1,, 2

30 CLS

RUN

Mode graphique 64x48 (SCREEN 2) :

Dans ce mode graphique, l'instruction COLOR est valable seulement pour les caractères et graphiques affichés sur l'écran après l'exécution de l'instruction. La couleur du graphique est déterminée par a et c. Neuf (9) couleurs peuvent être utilisées, mais seulement 4 couleurs pour les caractères.

a	b	c	caractère	graphiques
0		1	vert	noir
1		1	vert	vert
2		1	vert (inversé)	jaune
3		1	orange	bleu
4		1	orange (inversé)	rouge
5		1	orange (inversé)	blanc
6		1	orange (inversé)	bleu clair
7		1	orange (inversé)	violet
8		1	orange (inversé)	orange

a	b	c	caractère	graphiques
0		2	orange	noir
1		2	orange	blanc
2		2	orange (inversé)	bleu clair
3		2	vert	violet
4		2	vert (inversé)	orange
5		2	vert (inversé)	vert
6		2	vert (inversé)	jaune
7		2	vert (inversé)	bleu
8		2	vert (inversé)	rouge

```
Exemple :      10      SCREEN 2, 1, 1
                20      COLOR 2, 5, 1
                30      CLS
                40      PRINT "a"

                RUN
```

MODE GRAPHIQUE 128 x 192 (SCREEN 3)

Dans ce mode graphique, l'instruction COLOR n'est valable que pour les caractères et graphiques affichés sur l'écran après l'exécution de ladite instruction.

a	b	c	caractère ou graphiques
1	1		vert
2	1		jaune
3	1		bleu
4	1		rouge
1	2		blanc
2	2		bleu clair
3	2		violet
4	2		orange

EXEMPLE : 10 SCREEN 3, 1, 1
 20 COLOR 2, 1, 1
 30 CLS
 RUN

GRAPHIQUE MODE 256 x 192 (SCREEN 4)

Dans ce mode graphique, l'instruction COLOR n'est valable que pour les caractères et graphiques affichés sur l'écran après l'exécution de ladite instruction.

a	b	c	caractères ou graphiques	FOND
1	0	1	VERT	NOIR
0	1	1	NOIR	VERT
1	0	2	BLANC	NOIR
0	1	2	NOIR	BLANC

NB. Dans le cas où l'on désire un changement de couleur de l'écran entier, régler la couleur à b (distribution identique à a) et exécuter l'instruction COLOR et CLS.

3.- CONSOLE (a), (b)

Objet : Désigne la latitude de déplacement vers le bas (SCROLL)

a : ligne de départ du scroll

b : longueur de la ligne du scroll

Exemple : CONSOLE 5, 15

la latitude de déplacement va de la 5ème ligne à la 15ème ligne.

4.- CTOFF :

Objet : Fermer l'interrupteur de commande à distance du magnétophone (REMOte Control) arrêtant ainsi le défilement de la cassette.

5.- CTON :

Objet : Enclenche l'interrupteur ON du magnétophone.

La commande à distance du magnétophone est enclenchée par ce programme, démarrant ainsi la cassette.

Vérifier que la touche PLAY du magnétophone est bien Enclenchée.

6.- DATA ("constant" "constant"...)

Objet : Utilisé pour enregistrer dans un programme des valeurs numériques et des caractères constants qui seront appelés par des instructions READ.

Les instructions DATA sont des instructions de non-exécution et peuvent être inscrites à n'importe quelle place du programme. On peut mettre autant de constantes que la longueur de la ligne le permet à l'intérieur d'une instruction DATA.

L'instruction READ lira les instructions DATA dans l'ordre des lignes. Les données DATA peuvent être stockées dans ces instructions et considérées comme une liste continue de DATA.

7.- DEFFN " nom " " Liste des paramètres "

Objet : Définir une fonction écrite par l'utilisateur et un nom est donné.

- Le "nom" doit être un nom de variable ou le nom d'un caractère variable. Le nom précédé de FN + "nom" devient celui de la fonction.

- La "liste des paramètres" comprend les variables qui seront échangées contre des valeurs réelles lors de l'appel de la fonction. Les articles de la liste sont séparés par des virgules.

- La "définition fonction" est une expression qui indique l'opération de la fonction. Elle est limitée à une ligne.

- La définition de la fonction avec l'instruction DEFFN doit être faite avant d'être utilisée.

ERROR apparaît si la fonction est utilisée avant d'être définie.

- DEFFN ne peut être utilisé en mode direct.

Exemple : 10 DEFFNA (X) = X X 2 + X - 3

20 B = FNA(3)

DEF FNA(X) =

0 = FNA(3)

8.- DIM :

DIM "nom variable" "valeur maximum souscrite"
"liste de variables indicées"

Objet : Préciser les valeurs maximales des indices pour les tableaux et réserver la place utile en mémoire. En même temps on assure la place utile pour ranger la mémoire.

Lorsqu'un tableau de variables est utilisé sans instruction DIM, la valeur maximum est considérée comme étant 10.

Une erreur apparaît si l'on fait appel à une valeur plus grande.

La valeur minimale est zéro.

Exemple : 10 DIM A (5,4)

9.- END :

Objet : Terminer l'exécution d'un programme.

L'instruction END peut être placée n'importe où dans le programme pour terminer l'exécution.

Le message BREAK n'est pas imprimé lorsque l'instruction END est exécutée.

10.- FOR - NEXT

```
FOR      "variable"      =  X  TO  Y      (STEP  Z)
NEXT     "variable"      , "variable"... (X, Y, Z sont
des expressions numériques)
```

Remarques : FOR - NEXT répète et exécute une chaîne de commandes un certain nombre de fois désigné.

La première expression X, est la valeur initiale, Y est une valeur limite à ne pas dépasser.

Les instructions entre FOR et NEXT sont exécutées autant de fois que nécessaire avec chaque fois incrementation du compteur variable de la quantité indiquée après l'instruction STEP pour que le compteur dépasse la limite Y. Dans un tel cas, l'exécution passe à l'instruction suivante NEXT.

Si $(Y - X) \times Z$ est négatif, le corps de la boucle n'est pas exécuté, c'est-à-dire si Y est inférieur à X avec un pas positif, ou si Y est supérieur à X avec un pas négatif.

Deux boucles FOR-NEXT peuvent-être, soit l'une à l'intérieure de l'autre, soit complètement séparées.

On appelle cela des boucles imbriquées.

Il faut également éviter de sauter au milieu d'une boucle FOR-NEXT à partir d'un point extérieur.

La variable de contrôle prend seulement une valeur correcte lorsque son instruction FOR est exécutée.

La seule limitation de la boucle imbriquée est une limitation de mémoire.

Le contrôle du compteur de la boucle intérieure doit être indépendant et venir avant celui de la boucle extérieure.

```
Exemple :      10      FOR      I - 1  TO 10
                20      FOR      J - 2  TO 5
                30      FOR      K - 0  TO 20
                100     NEXT     K
                110     NEXT     J
                120     NEXT     I
                130     END
```

11.- GOSUB - RETURN

Objet : Aller à un sous-programme et revenir.

Remarques : Le défilement indiqué par le numéro de ligne est la première ligne du sous-programme. On peut appeler un sous-programme autant de fois que l'on veut dans le programme. Un sous-programme peut en appeler un autre. La seule limitation étant la dimension de mémoire.

Le sous-programme est terminé par une instruction RETURN qui renvoie à l'instruction qui suit celle qui a appelé le sous-programme.

12.- GO TO - GOTO "numéro de ligne"

Défilement inconditionnel à une ligne qui a été désignée.

Remarques : Une erreur est signalée si la ligne désignée n'existe pas.

Si la ligne désignée contient une instruction, cette instruction est exécutée, puis celles qui suivent,

Exemple :

10	A 1
20	PRINT A
30	A A+1
40	GOTO 20

13.- IF - THEN - ELSE

IF expression THEN "instruction" "numéro de ligne"
ELSE "instruction" "numéro de ligne".

Suivant les résultats d'un test, l'on prendra une décision ou l'on choisira une suite pour l'exécution du programme.

Si le résultat du test est vrai, c'est-à-dire différent de zéro, alors l'instruction THEN suivra jusqu'à ELSE ou la fin de la ligne et sera exécutée.

Si l'expression est égale à zéro (valeur fausse), seules les instructions suivant ELSE, si elles existent, seront exécutées.

Les instructions multiples IF - THEN - ELSE peuvent être écrites en une seule ligne.

14.- INPUT

INPUT libellé "chaîne de caractères" "liste de variables".

Entrée de données par le clavier pendant l'exécution d'un programme.

Remarques : Lorsqu'une instruction INPUT est exécutée, le point d'interrogation est affiché, indiquant une demande de l'entrée des données. S'il y a une " chaîne de caractères", elle est affichée devant le point d'interrogation (?).

En appuyant sur la touche RETURN, les données entrées sont affectées aux variables dans l'ordre de la liste. Les différentes données multiples sont séparées par une virgule.

Exemple : 10 INPUT A,B

RUN

?

10 INPUT "A-" : A

RUN

A - ?

15.- INPUT

INPUT # "numéro de fichier" "liste de variables"

Lecture de données dans un fichier séquentiel et affectation des valeurs aux variables de la liste.

Remarques : Le numéro du fichier et le numéro associé au fichier au moment de son ouverture.

La liste contient le nom des variables où l'on doit affecter les données existantes sur le fichier.

Il faut que les types concordent et il n'y a pas de point d'interrogation sur l'écran comme dans le cas 'INPUT'.

Exemple :

INPUT # - 0 ... clavier

INPUT # - 1 ... magnétophone

Lorsque l'on entre des données par l'intermédiaire du magnétophone, il est nécessaire d'enregistrer ces données par une instruction PRINT =

Exemple :

10 INPUT# - I, A S

20 PRINT LEN (A S)

16.- KEY (touches FONCTION)

Touches F1 F2 F3 F4

Fonction des touches pré-programmées.

Il y a huit chaînes de caractères qui peuvent être mémorisées grâce aux 4 touches utilisables en mode SHIFT minuscules et majuscules.

17.- LCOPY

Envoi de l'information contenue sur l'écran vers l'imprimante. Aussi appelée "HARD COPY"

18.- LET

LET "nom variable" "expression".

La valeur de l'"expression" est substituée et devient un variable.

En fait, le signe égal (=) suffit pour constituer l'équation variable. L'instruction LET a le même but.

Exemple :

10 LET A = B + 1

20 LET C = 3

110 A = B + 1

120 C = 3

Les lignes 10 et 110, 20 et 120 sont identiques.

19.- LINE

Forme LINE (X1, Y1) - (X2, Y2)

Objet : Relier les points par une ligne.

Deux points désignés par des références données sont reliés par une ligne qui a une couleur désignée.

Lorsque "B" est désigné, un rectangle est dessiné utilisant les deux points comme angles opposés.

De plus, si F est désigné, le rectangle est coloré.

Exemples : LINE (5,5) - (20,20),3

Les points de coordonnées 5,5 et 20,20 sont reliés par une ligne désignée par 3

LINE (5,5) - (20,20),3,B

les points 5,5 et 20,20 appartiennent à un carré.

20.- LOCATE

"position horizontale", "position verticale"

Le curseur est bougé vers une position optionnelle sur l'écran qui est exprimée par une position horizontale et verticale.

Le coin gauche en haut de l'écran est 0, 0.

La "position horizontale" est de 0 à 31.

La "position verticale" est de 0 à 15.

Toutefois, lorsque l'écran 3 est utilisé, la position horizontale s'arrête à 15.

21.- LPRINT

Expression

Ecriture de données sur l'imprimante.

Cette instruction est identique à PRINT sauf que la sortie se fait sur l'imprimante.

22.- ON - GOSUB

ON - GOTO

ON (condition) GOTO ligne numéro 1 ,ligne numero 2,etc
ON (condition) GOSUB ligne numero 1 ,ligne numero 2,etc

Objet : branchement multiple suivant la valeur de l'expression. C'est cette valeur qui détermine sur quelle ligne le programme sera branché.

Si la valeur est I, le programme sera branché sur I.
Si l'expression n'est pas intégrale (entière) les décimales seront arrondies.

Si la valeur de l'expression est zéro ou négative ou si elle est plus grande que les numéros de ligne, le programme passera à la ligne suivante.

Exemple : 10 K = 1

20 ON K + 1 GOTO 100,200,300,400

23 , -OUT

forme OUT I,J

Objet: Cette instruction permet d'envoyer sur le port I
l'octet J

24.- PAINT

PAINT (X, Y) (,color (,périmètre))

La couleur désignée est affichée.

L'écran affiche (peint) la couleur désignée aux
périmètres désignés à partir des indications
(X, Y)

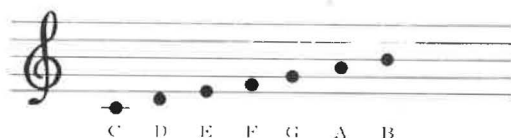
25.- PLAY "Chaîne de caractères A"

"Chaîne de caractères B"

"Chaîne de caractères C"

Objet : la musique est produite par le générateur de son
(vendu en option).

Les lettres A à G indiquent les sons suivants :



Dans l'instruction "PLAY" à chaîne de caractères, les caractères suivants sont utilisés pour donner des significations spéciales. Voir ci-dessous :

- | | |
|----|--|
| SX | désigne la forme de l'enveloppe (se référer à l'annexe D.)
(0.X.15) |
| MX | désigne la période de l'enveloppe
(1.X.65535) |
| VX | désigne le volume |
| LX | désigne la durée du son
(0.X.64) |
| OX | désigne l'octave (l'octave plus haute est 04)
1.X.8) |
| TX | désigne la vitesse (tempo) du son
(32.X.255) |
| RX | désigne la durée de la période de silence (aucun son)
(1.X.64) |
| X+ | le son est remonté d'un demi-ton |
| X- | les son est descendu d'un demi:ton |
| NX | désigne le pitch (ou niveau de hauteur) du son. |

26.- POKE Expression 1, expression 2

PEEK Expression 1

Objet : Ranger ou charger un octet à une adresse désignée de la mémoire.

L'expression 1 est l'adresse de l'octet

L'expression 2 est la valeur qui doit y être placée.

L'expression 2 doit être contenue entre 0 et 255.

La fonction qui inverse l'opération de POKE est PEEK.

Les instructions POKE et PEEK servent couramment pour une bonne utilisation de la mémoire, pour charger des sous-programmes, pour transférer des paramètres et résultats en langage machine.

Exemple : POKE &H6010, &H81

27.- PRESET (X,Y)

Objet : Effacer le carré à un point donné (X, Y) sur l'écran.

Exemple :

10 FOR N = 1 TO 20

20 PSET (N, 5), 3

30 IF N > 3 THEN PRESET (N - 3, 5)

40 NEXT

28.- PRINT

Ecrire des données sur l'écran.

Remarques : si la liste d'expressions est absente, une ligne blanche s'en suivra. La position de chaque élément de la ligne est déterminée par la ponctuation.

Dans le cas d'expression de caractères, les caractères doivent obligatoirement être encadrés entre guillemets. Lorsque l'on écrit un nombre multiple d'expressions, chacune doit être séparée par une virgule (,) ou point-virgule (;).

Chaque ligne est divisée en zones de 16 caractères de long. Une virgule entre deux expressions de la liste fait que l'expression suivant la virgule est imprimée au début de la zone suivante.

Si c'est un point-virgule, l'expression se fait immédiatement après la dernière expression écrite. Un ou plusieurs espaces entre deux expressions ont le même effet que le point virgule.

Si la ligne est plus longue que la largeur de l'écran, elle est automatiquement continuée sur la ligne suivante. Lorsque la ligne se termine par une virgule ou un point-virgule, la prochaine instruction PRINT continuera la ligne commencée.

```
10      A$="PROGRAM"
20      B$ "No.":C-15
30      D$="exemple de programme"
40      PRINT D$
50      PRINT
60      PRINT A$, B$:C
70      PRINT "suivant"
RUN
exemple de programme
programme      No. 15
suivant
```

////////////////////////

29.- PRINT

Objet : Ecriture des données dans un appareil désigné.
La désignation de l'appareil se fait par le numéro
suivant PRINT #

Exemple :

```
PRINT # - 0, "LUNDI"
"LUNDI" apparaît sur l'écran
PRINT # - 1, AB
AB est enregistré sur la cassette du magnétophone
PRINT # - 3, A$
C'est l'imprimante qui a été sélectionnée pour
imprimer A$
```

////////////////////////

30.- PSET (X, Y6) , couleur

Objet : Un point ayant une couleur désignée est affiché à l'endroit spécifié par les coordonnées X,Y

Exemple : PSET (7, 12),2
La couleur 2 est affichée au point (7, 12)
sur l'écran.

31.- READ liste des variables

Objet : lecture des valeurs dans une instruction DATA et affectation aux variables citées.

Une instruction READ doit toujours être utilisée en relation avec une ou plusieurs instructions DATA.

L'instruction READ distribue les valeurs données dans l'instruction DATA aux variables mentionnées. Ces variables sont numériques ou de type chaîne et doivent s'accorder, sinon il peut y avoir "erreur de syntaxe". S'il reste des DATA inutilisés, le READ suivant les utilise. S'il n'en reste pas, ils seront ignorés.

On peut relire les DATA grâce à l'instruction RESTORE.

Exemple :

```
READ    A,B,C$
RESTORE
READ    D,E,F$
" "
" "
" "
" "
```

DATA 10,20.3, bonjour

32.- REM

Objet : Insérer des remarques et des notes dans le programme.

Bien que l'instruction REM ne soit pas exécutable, elle figure dans la liste avec le contenu du texte qui l'accompagne.

L'instruction REM ne peut pas être continuée en la séparant des autres instructions par un point-virgule (;)

33.- RESTORE

Objet : Permettre de relire à partir d'une certaine ligne.

Après l'instruction RESTORE, le premier READ prend ses valeurs dans la première instruction DATA.

Lorsque le numéro de ligne est spécifié, la lecture se fera à partir de cette ligne.

Si la ligne désignée n'existe pas, l'écran affichera :

"Undefined line number"

34.- SCREEN

Désigne le mode "Screen"
le PHC 25 a deux modes d'écran (SCREEN)

SCREEN 1 est en mode caractères

SCREEN 2 64 x 48 graphiques et caractères

SCREEN 3 128 x 192

SCREEN 4 256 x 192

La classification "Display page" désigne la page affichée sur l'écran.

Evitez d'utiliser des graphiques sur Page 1 car, bien que l'on puisse les afficher, ils seront détruits.

35.- SOUND

Forme : Sound "register number" "data"

Objet : Une sortie de son est produite directement en envoyant les commandes au générateur de son.

La sortie du son désiré peut être faite en désignant l'information (DATA) qui est dans le registre et les registres de 0 à 13 qui sont listés ci-dessous

Registre	Fonctions du registre	Gamme
0	Désigne le niveau de son	0 255
1	du canal A	0 15
2	désigne le niveau de son	0 255
3	du canal B	0 15
4	désigne le niveau de son	0 255
5	du canal C	0 15
6	désigne la fréquence du bruit	0 31
7	" " bruit et canal	0 63
8	désigne le volume du canal A	0 16
9	" " " B	0 16
10	" " " C	0 16
11	désigne la période et comment	0 255
12	le son est produit	0 255
13	désigne la forme du son voir annexe E	0 15

Désignation du "pitch" ou niveau du son.

Pour produire un son de X Hz en canal A, voici la formule :

$$P = 1.99675 * 10^6 / 16/X$$

$$R1 = \text{INT} (P/256)$$

$$R0 = \text{INT} (P-R1 * 256)$$

La sortie d'un son de X Hz est faite en désignant le registre 0.1 à la valeur exprimée par R0, R1.

Désignation de la fréquence du bruit.

Lorsque l'on désire une fréquence de bruit de X et que la valeur placée en registre 6 est Y, nous obtenons :

$$Y = \text{INT} (1.99675 \times 10^{-6} / 16/X)$$

Désignation du canal et du bruit :

Désignez le canal par lequel le son sera produit et si l'on doit mélanger le bruit.

Pour produire une sortie de son du canal A	-1
" " " " B	-2
" " " " C	-4
" " " bruit " A	-8
" " " " B	-8
" " " " C	-32

Trouvez la valeur de l'article approprié dans le tableau ci-dessus et ajouter 63 à cette valeur.

Exemple : Lorsque vous faites un son du canal B :

Désignez 61 (63-2) au registre 7

Lorsque vous faites des sons sur les canaux A,B,C et le mélange de sons du canal B,

Désignez 48 (63-1-2-4-8)

- désignation du volume du son et production du son.

Le volume peut être désigné à une valeur entre 0 et 15.

0 étant le silence
15 le volume maximum

Lorsque 16 est désigné, cela indique le choix par lequel le son est produit. C'est au niveau du registre 13 que ce choix se fait.

- désignation de la période pour la production du son :

Lorsque cette période sélectionnée sur le registre 13 est X et les valeurs désignées sur les registres 11 et 12 sont Y, Z sera :

$$P = 1.99675 \times 10^{-6} / 256 \cdot X$$

$$Z = \text{INT} (P/256)$$

$$Y = \text{INT} (P - Z \cdot 256)$$

La forme de la production du son correspond à PLAY ou S.

(Se référer à l'annexe E pour ces valeurs).

36.- STOP

Arrête le programme en exécution.

Le STOP peut être mis à n'importe quel endroit du programme pour arrêter son exécution.

Toutefois, contrairement à l'exécution END, lorsque STOP est exécuté, le message apparaît :

BREAK in nnnnn

37.- SLOAD

L'information de l'écran mémorisée par la cassette est enregistrée dans la mémoire de l'écran.

Si la page de l'écran utilisée n'est pas celle qui a été mémorisée, la commande SLOAD est arrêtée et une ERROR est affichée.

38.- SSAVE

L'information affichée sur l'écran est sauvegardée sur la cassette du magnétophone.

SSAVE peut servir de commande ou d'instruction.

Avant l'exécution d'un SAVE, s'assurer que le magnétophone est correctement branché et que les touches RECORD et PLAY sont bien enfoncées.

FONCTIONS INCORPOREES :

Les chiffres significatifs des valeurs fonctions COS, EXP, SIN, TAN, et LOC sont de 6 chiffres. Les chiffres au-delà peuvent contenir des erreurs.

30.- FONCTION ABS

Obtient la valeur absolue de l'argument.

Exemple : PRINT ABS (9 * (-2))
18

40.- FONCTION ASC

Obtient le code ASCII du premier caractère d'une chaîne de caractères X \$.

Exemple : 10 A\$ = "TEST"
20 PRINT ASC (A\$)
RUN
84

NB. Pour l'opération inverse c.à d. pour aller du code ASCII à un affichage de caractères, se référer au paragraphe traitant le code CHR\$ qui se trouve sur l'annexe du code ASCII.

41.- FONCTION CHR\$

Objet : obtenir une chaîne d'un caractère de code ASCII égal à la valeur 1. Cette fonction est utilisée pour envoyer un caractère spécial.

Exemple : PRINT CHR\$ (42)
*

Exemple : PRINT CHR\$ (20); CHR\$ (49)

42.- FONCTION COS

On obtient le cosinus de X exprimé en radians. Le résultat est donné en simple précision.

Exemple : PRINT COS (0,4)
.921060995

43.- FONCTION CSRLIN

Obtient la position de l'axe Y à partir de la position du curseur.

```
Exemple : 10 LOCATE 12, 7
          20 PRINT CSRLIN
          RUN
          7
```

44.- FONCTION EXP

Obtient la valeur de e à la puissance X

```
Exemple : PRINT EXP (6)
          403.428794
```

45.- FONCTION FRE

Obtient le montant de la mémoire disponible.

```
Exemple : PRINT FRE (X)
```

Affiche le nombre d'octets restant dans la mémoire que le Basic n'utilise pas.

```
PRINT FRE (X$)
```

Affiche le nombre d'octets restant dans la zone de caractères.

46.- FONCTION INKEY\$

Ce caractère est obtenu lorsque l'on appuie sur le clavier. la chaîne NULLE" est obtenue lorsque l'on n'appuie pas sur le clavier.

```
Exemple : 130 IF INKEY$ "" THEN GOTO 130
```

Ceci indique qu'il faut attendre la ligne 130 avant d'appuyer sur une touche.

47.- FONCTION INP

Obtient la lecture d'un octet sur le port I.
I doit être compris entre 0 et 255.

Exemple : PRINT INP (&H8F)

48.- FONCTION INT

Obtient le plus grand entier inférieur ou égal à X

Exemple : PRINT INT (99.99)

99

PRINT INT (-32.12)

-33

49.- FONCTION LEFT\$

A partir d'une chaîne de caractères X\$, sélectionne les I caractères de gauche. Il ne doit pas dépasser 255. Si I est plus grand que la longueur de XS, toute la chaîne est prise.

Exemple : 10 A\$ = "TODAY"

20 PRINT LEFT\$ (A\$,3)

RUN

TOD

50.- FONCTION LEN

Obtient la longueur de la chaîne X\$.

Exemple : 10 D\$ = "LES QUATRE SAISONS"

20 PRINT LEN (D\$)

RUN

16

51.- FONCTION LOG

Obtient le logarithme népérien de l'argument. Cet argument doit être positif.

Exemple : PRINT LOG (5.4)

1.68639895

52.- FONCTION LPOS

Obtient la position de tête du pointeur de ligne dans le tampon de sortie de l'imprimante.

```
Exemple : 10 PRINT "DIMANCHE"
          20 PRINT LPOS (X)
          RUN
          8
```

53.- FONCTION MID\$

Obtient dans la chaîne X\$ une sous-chaîne qui commence au caractère de rang I et de longueur J. I et J doivent être compris entre 0 et 255.

Si J est absent, la sous-chaîne va jusqu'à la fin de X\$. Si I LEN est trop grand, la chaîne sera vide.

```
Exemple : 10 A$ = "BONJOUR"
          20 PRINT MID$ (A$,2 , 4, )
          RUN
          NJOU
```

54.- FONCTION PEEK

obtient la lecture de l'octet à la position I de la mémoire (octet entier de 0 à 255).

```
Exemple : A=PEEK (&H2A00)
```

55.- FONCTION POINT

obtient le numéro de la couleur sélectionnée par les coordonnées (I, J).

```
Exemple : PRINT POINT (7,7)
```

56.- FONCTION POS

Obtient la position de l'axe X du curseur

```
Exemple : 10 LOCATE 12, 7
          20 PRINT POS (X)
          RUN
          12
```

57.- FONCTION RIGHTS

Obtient une chaîne formée des I
Caractères de droite AS
Si I = 0, la chaîne est vide

Exemple : 10 AS = "ABCDEFGH"
20 PRINT RIGHTS (A\$,4)
RUN
DEFG

58.- FONCTION RND

Initialiser le générateur de nombres aléatoires
Si l'expression facultative manque, l'exécution est
suspendue.

Si l'on utilise RND sans initialiser le générateur à
chaque exécution du programme, la même suite de nombres
aléatoires sera produite.

Exemple : 10 FOR I=1 TO 5
20 PRINT INT (RND (1,0)*100)
30 NEXT I
RUN

$\text{INT}(\text{RND}(1) \times 100) + 1$

59.- FONCTION SGN (X)

Distinguer le signe de X

Lorsque X>0, alors 1 est donné même pour 0
si X < 0, alors -1 est donné

Exemple : PRINT SGN (912)
1

60.- FONCTION SIN

Calcule le sinus de X en radians; le résultat est
obtenu en précision simple.

Exemple : PRINT SIN (0.32)
314566561

61.- FONCTION SPC

Envoie X nombre d'espaces après le curseur sur l'écran ou l'imprimante.

Utilisation uniquement en PRINT ou LPRINT

```
Exemple : 10 PRINT "GAME"
          20 PRINT SPC (3)
          30 PRINT "OVER"
          RUN
          GAME   OVER
```

62.- FONCTION SQR

Obtient la racine carrée de X
X doit être zéro ou positif

```
Exemple : PRINT SQR (10)
          3.16227766
```

63.- FONCTION STICK

Objet : Obtient la fonction du contrôle de jeux par une manette de jeux

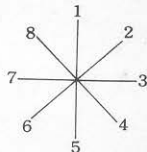
```
Si I   désigne le numéro de "JOYSTICK"
I=0    "   les touches du clavier
I=1    "   le JOYSTICK 1
I=2    "   le JOYSTICK 2
```

Les directions du JOYSTICK sont données par les chiffres sur le dessin figurant à droite.

```
Exemple : 10 si le JOYSTICK (0) = 3 THEN P=P+1
          Si la flèche du clavier est appuyée
          1 est ajouté à P.
          I = 0 : touches du clavier
          I = 1 : JOYSTICK 1
          I = 2 : JOYSTICK 2
```

```
10 IF STICK(0) = 3 THEN P=P+1
```

Lorsque l'on appuie sur la flèche 
l'on ajoute 1 à P



64.- FONCTION STRIG

Obtient le contrôle du bouton de commande du JOYSTICK (manche à balai)

I désigne le numéro pour le JOYSTICK
I=0 barre d'espace
I=1 bouton 1 du JOYSTICK
I=2 bouton 2 du JOYSTICK

Lorsque l'on appuie sur la gâchette, c'est le 1 qui sort, autrement c'est le 0.

Exemple : 10 IF STRIG (0) = 0 THEN GOTO 10

Le programme attend à la ligne 10 le déclenchement d'une touche du clavier.

65.- FONCTION STR\$

Obtient une chaîne de caractères qui exprime la valeur de X.

Exemple : PRINT "ANSWER=" + STR\$ (10-90)
ANSWER = -80

(voir aussi VAL)

66.- FONCTION TAB

Obtient X espaces sur l'écran jusqu'à ce que le curseur soit à la position I.

Exemple : 10 PRINT "xxx";TAB (10): "xxx"
20 PRINT "PHC-25";TAB (10): "PROGRAM"
RUN
XXX XXX
PHC-25 PROGRAM

67.- FONCTION TAN

Obtient en précision simple la tangente de X exprimée en radians (TANXX)

Exemple : PRINT TAN (1.36)
4.67344123

68.- FONCTION TIME

Obtient un compteur de temps qui ajoute 1 chaque 1/360 secondes.

Exemple : 10 A=TIME
20 B=TIME-A
30 PRINT INT (B/360)
40 GOTO 20

N.B. Il ne peut y avoir de grande précision dans ce compteur.

69.- FONCTION USR

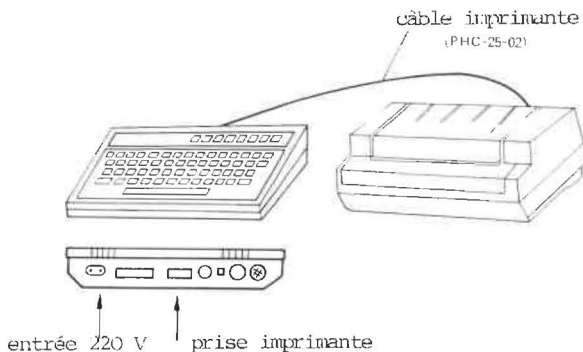
Obtient le sous-programme exprimé par la chaîne de caractères X\$.

Si le premier caractère de X\$ n'est pas +,-,&/ou un chiffre, la valeur devient 0.

Si un caractère autre qu'un nombre (en notation hexadécimale 0 - 9, A - F) apparaît, les caractères suivants sont ignorés.

Exemple : 10 FOR I = 1 TO 3
20 READ A\$
30 PRINT VAL ("&H" + A\$);
40 NEXT
50 DATA C3, 40, FF
RUN
195 64 255

Utiliser le câble spécial vendu en option (PHC 25-02)
pour connecter l'imprimante au connecteur prévu à l'arrière
de l'appareil.



a) DATA STROBE

Il s'agit du signal de sortie fait vers l'imprimante et utilisé comme synchronisation lorsque les données sont envoyées vers l'imprimante.

b) DATA - 07 -

Il s'agit de la sortie des données du bus 8 bit parallèle envoyé vers l'imprimante.

c) READY

Le signal READY permet l'émission des instructions. Lorsque ce signal est à un niveau bas, il est possible d'envoyer des data vers l'imprimante.

d) GND (GROUND)

Prise de masse donnant le potentiel à tous les signaux.

CONFIGURATION DU CABLE IMPRIMANTE

DATA STROBE	1	1 DATA STROBE
DATA 0	2	2 DATA 0
DATA 1	3	3 DATA 1
DATA 2	4	4 DATA 2
DATA 3	5	5 DATA 3
DATA 4	6	6 DATA 4
DATA 5	7	7 DATA 5
DATA 6	8	8 DATA 6
DATA 7	9	9 DATA 7
	10	10 ACKNOWLEDGE
READY	11	11 READY
	12	12
GND	13	13
GND	14	14
		15
		16
		17 GND
		18
		19 GND
		36

connecteur côté SANYO

14 pins

connecteur côté imprimante

36 pins

Contrôle C : l'exécution du programme est arrêtée

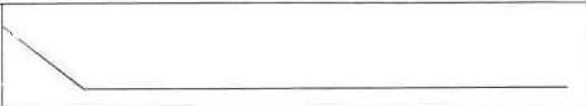
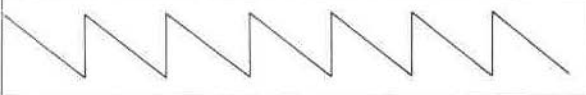
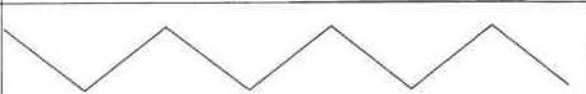
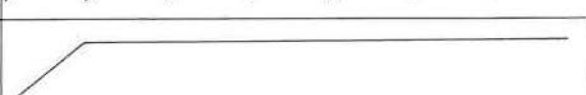
- " G : avertissement sonore (Buzzer)
- " I : tabulation - le curseur bouge vers la droite par groupe de 8 colonnes
- " J : entrée de ligne
- " L : effacement de l'écran
- " M : retour de chariot
- " Q : changement de page sur l'écran
- " ESC : arrêt temporaire du programme
pour remettre le programme en marche
on peut appuyer sur n'importe quelle
touche

ABS	ASC	CHRS
CLEAR	CLOAD	CLOAD?
CLS	COLOR	CONSOLE
CONT	CSAVE	CSRLIN
CTON	CTOFF	
DATA	DEFFN	DIM
END	ELSE	EXEC
EXP	FOR	FRE
GOSUB	GOTO	IF
INKEYS	INP	INPUT
INT	KEY	LCOPY
LEFT	LEN	LET
LINE	LIST	LLIST
LOCATE	LOG	LPOS
LPRINT	MIDS	NEXT
NEW	ON	OUT
PAINT	PEEK	PLAY
POINT	POKE	POS
PRESET	PRINT	PSET
READ	REM	RENUM
RESTORE	RETURN	RIGHTS
RND	RUN	SCREEN
SGN	SIN	SOUND
SPC	SQR	
SLOAD	SSAVE	STEP
STICK	STOP	STRIG
STRS	TAB	TAN
THEN	TIME	TO
USR	VAL	FN

ERREUR	VERIFICATION A FAIRE
L'écran n'affiche pas	1. L'alimentation est-elle branchée sur le PHC 25 ? 2. L'alimentation est-elle branchée sur le moniteur vidéo ou poste TV? 3. La connection entre le PHC 25 et le moniteur vidéo SG 12 est-elle en place? 4. La connection entre le PHC 25 et l'adaptateur pour le poste TV (lorsque c'est le cas) est-elle faite? 5. Contraste ou luminosité du poste moniteur ou TV
L'écran n'est pas stable	Effectuer les réglages verticaux et horizontaux de synchronisation
Arrêt en cours d'émission	1. S'agit-il d'une coupure de courant? 2. Interférence d'un autre équipement. Evitez l'utilisation d'un poste de radio etc... 3. Vérifiez votre programme
La commande BREAK n'a pas d'effet	Fermez l'interrupteur et recommencez à nouveau
CSAVE ou CLOAD ne fonctionnent pas	1. Recommencez toutes les séquences en suivant rigoureusement les indications du mode d'emploi. 2. Vérifiez le magnétophone et l'état du chargement des piles si vous utilisez des piles. 3. Vérifiez l'adaptateur et l'alimentation du magnétophone. 4. Vérifiez le réglage de volume et de tonalité. 5. Nettoyez la tête de lecture

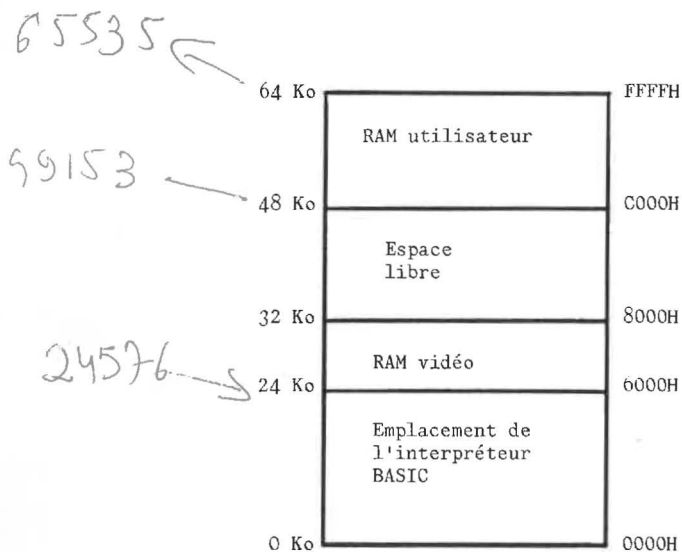
ANNEXE E

FORME DES SIGNAUX GENERES PAR LE SYNTHETISEUR MUSICAL

0, 1, 2, 3	
4, 5, 6, 7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

CONTENU DU GENERATEUR DE CARACTERES

		4															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
4	0		π		0	@	P		p	♠			ー	タ	ミ	た	み
	1	月		!	1	A	Q	a	q	♥	あ	。	ア	チ	ム	ち	む
	2	火		"	2	B	R	b	r	♣	い	「	イ	ツ	メ	つ	め
	3	水		#	3	C	S	c	s	♦	う	」	ウ	テ	モ	て	も
	4	木		\$	4	D	T	d	t	○	え	、	エ	ト	ヤ	と	や
	5	金		%	5	E	U	e	u	●	お	・	オ	ナ	ユ	な	ゆ
	6	土		&	6	F	V	f	v	を	か	ヲ	カ	ニ	ヨ	に	よ
	7	日		'	7	G	W	g	w	あ	き	ァ	キ	ヌ	ラ	ぬ	ら
	8	年		(	8	H	X	h	x	い	く	ィ	ク	ネ	リ	ね	り
	9	円		)	9	I	Y	i	y	う	け	ゥ	ケ	ノ	ル	の	る
	A	時		※	:	J	Z	j	z	え	こ	ェ	コ	ハ	レ	は	れ
	B	分		+	;	K	[	k	{	お	さ	ォ	サ	ヒ	ロ	ひ	ろ
	C	秒	×	,	<	L	¥	l		や	し	ャ	シ	フ	ワ	ふ	わ
	D	百	大	一	=	M	]	m	}	ゆ	す	ュ	ス	ヘ	ン	へ	ん
	E	千	中	.	>	N	ハ	n	～	よ	せ	ヨ	セ	ホ	ミ	ほ	
	F	万	小	/	?	O	ー	o		つ	そ	ッ	ソ	マ	。	ま	

MEMOIRE

LISTE D'ERREURS DE MESSAGES

Bad subscript

- Les valeurs désignées par des indices sont-elles en dehors des dimensions du tableau déclaré par DIM ?
- les nombres sont-ils différents des nombres déclarés par DIM ?

Can't continue

- La commande CONT ne peut pas être utilisée après les corrections d'un programme.
- Y a-t-il des erreurs dans le programme ?

Duplicate definition

- Y a-t-il une déclaration DIM en cours utilisant un nom qui fait double emploi ?

Illegal function call

- Le nombre utilisé est-il en dehors des paramètres autorisés ?

Illegal direct call

- Une commande incorrecte a été faite. Les instructions DEFFN sont-elles utilisées en direct mode alors que ce n'est pas autorisé ?

Too long string

- La longueur de la chaîne de caractères dépasse-t-elle 255 caractères ? Vérifiez à l'endroit où la chaîne de caractères est additionnée.

Missing operand

- Une operande indispensable manque. Le côté droit de = commande de substitution est-il en place ?
- Les opérateurs sont présents, mais les valeurs et caractères sont-ils correctement inscrits ?

Next w/o for

- S'agit-il d'une instruction NEXT sans l'instruction FOR?
- Vérifiez la boucle FOR - NEXT.

Not enough data pas assez d'information

- Lorsque l'ordinateur procède à la lecture, il n'y a pas de data.
- Vérifiez le nombre de data dans l'instruction DATA et le nombre de variables dans l'instruction READ.

Out of memory

- Le programme est trop grand, il dépasse la mémoire. Lorsque le programme est long, il faut toujours vérifier la mémoire disponible en faisant appel à la fonction FRE (X).

Our of string space .

- La chaîne de caractères est insuffisante. Augmenter la zone de la chaîne de caractères en utilisant la commande CLEAR.

Overflow Dépassement de capacité

- Le résultat du calcul est supérieur à $1.7 \text{ E } 38$.
- Le PHC 25 est limité à $1.7 \text{ E } 38$.

Return w/o gosub

- S'agit-il d'une instruction RETURN sans instruction GOSUB?
- Vérifiez la correspondance des deux instructions.

Syntax error

- La frappe a-t-elle été faite correctement ?
- Les noms variables sont-ils corrects ?

String too complex

- La chaîne de caractères est trop compliquée.

Type mismatch

- Les chaînes de caractères et les valeurs numériques sont-elles mélangées ?

Tape read error

- La cassette n'a pas été lue correctement.

Underfined FN call

- S'agit-il d'une utilisation d'une fonction FN qui n'est pas définie par l'instruction DEFFN ?

Underfined line number

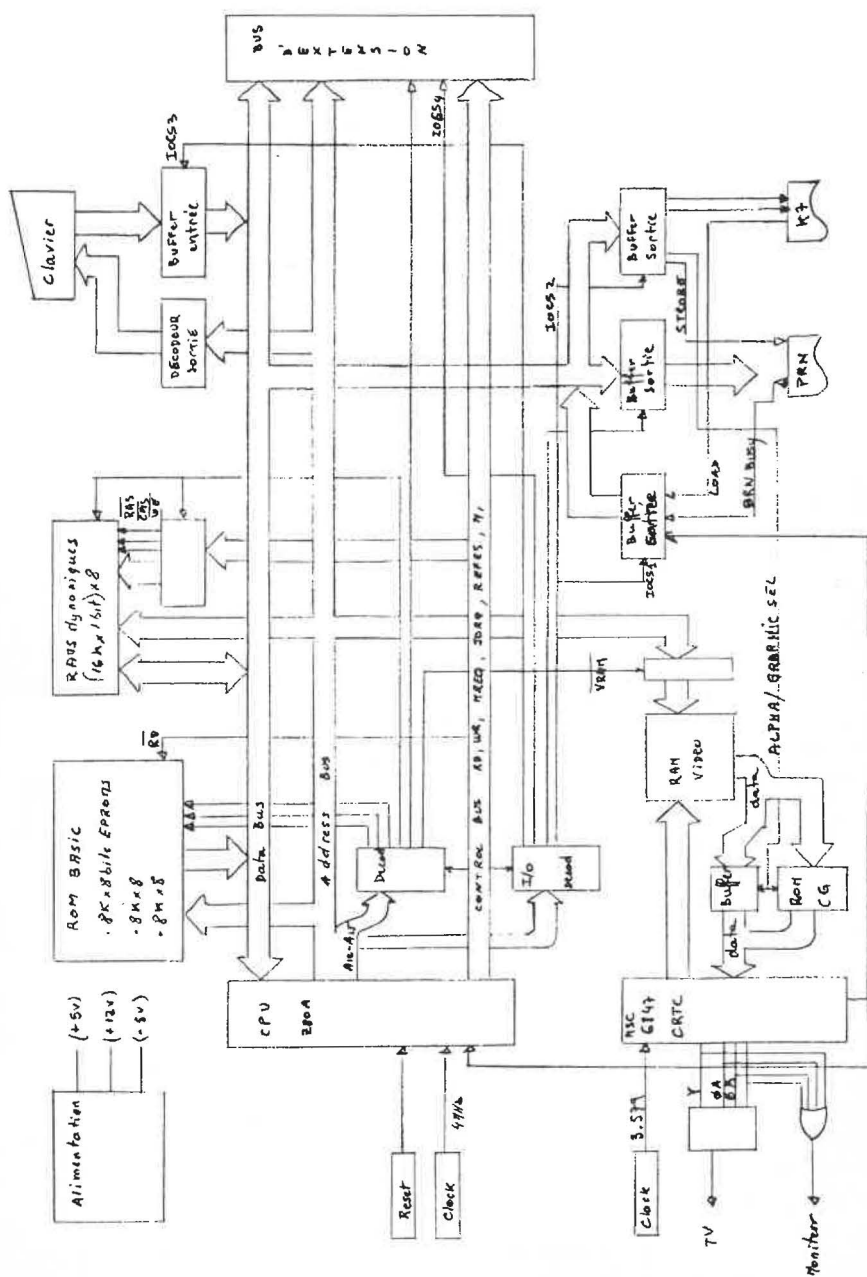
- Le numéro de ligne désigné en GOTO, GOSUB, instruction RESTORE ou commande RUN n'existe pas.

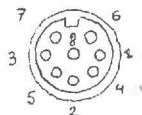
Divided by zero

Une division par zéro a été tentée, ce qui est impossible.

Le PHC 25 considère toute valeur inférieure à -38 à 1×10 comme zéro.

SCHEMA SYNOPTIQUE DU PHC 25



CONNECTEUR K7

N° PIN	SIGNAL
1	GND
2	GND
3	GND
4	CMTOUT
5	CMTIN
6	REM+
7	REM-
8	GND

CONNECTEUR VIDEO

N° PIN	SIGNAL
1	V
2	+5V
3	MASSE
4	R
5	BLEU
6	Signal Vidéo
7	+12V
8	Vidéo Composite

CONNECTEUR PRN

N° PIN	SIGNAL
1	STAOB
2	DATA0
3	DATA1
4	DATA2
5	DATA3
6	DATA4
7	DATA5
8	DATA6
9	DATA7
10	
11	READY
12	
13	GND
14	GND

ORGANISATION I/O

CHIP SELECT	A ₂	A ₁	A ₀	A ₃	A ₄	A ₅	A ₆	A ₇	R/W	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆	D ₇	
IOCS1	0	0	x	x	x	x	x	x	W	PD ₀	PD ₁	PD ₂	PD ₃	PD ₄	PD ₅	PD ₆	PD ₇	SORTIE PRN
IOCS2	0	1	x	x	x	x	x	x	R	FS CMTOUT CMTIN PSYB G01 G00 CS5 A/G								
IOCS3	1	0	x	x	x	x	x	x	R	KD ₀	KD ₁	KD ₂	KD ₃	KD ₄	KD ₅	KD ₆	KD ₇	ENTREE CLAVIER
IOCS4	1	1	x	x	x	x	x	x										EXTENSION

CONNECTEUR D'EXTENSION

N° PIN	SIGNAL	N° PIN	SIGNAL
1	D0	2	GND
3	D2	4	D1
5	NONRAMCS	6	D3
7	A12	8	WR
9	A10	10	A11
11	A8	12	A9
13	A6	14	A7
15	A4	16	A5
17	A2	18	A3
19	A0	20	A1
21	IOCS4	22	CLOCK(φ)
23	D6	24	D7
25	D4	26	D5
27	IORQ	28	RD
29	RSET	30	M1
31	Vcc	32	Vcc
33	GND	34	GND

ERRATUM

lire p. 25 : n°de ligne INSTRUCTION BASIC : BASIC statement...
chaque ligne en mémoire (au lieu de chaque programme en mémoire)

- p. 10 : READY au lieu de OK
en sus : Attention : l'ordinateur fait une distinction entre les
majuscules et les minuscules pour les noms de programme.
- p. 9 : READY
- p. 27 : l'exécution du programme au lieu de indication du programme
TABLEAU au lieu de ARRAY
- p. 31 : 1.- CLEAR I,J
- p. 32 : CLOAD ? "nom" READY au lieu de OK 4.- CONT
- p. 33 : CSAVE "nom"
- p. 34 : 7.- LIST num ligne début - num ligne fin
- p. 35 : ex RUN 100
- p. 36 : Exemple : PRINT I ;
- p. 40 : CONSOLE a, b
- p. 41 : DATA constant , constant,...
- p. 41 : 7.- DEFFN (nom) = Liste des paramètres
- p. 42 : 8.- DIM nom variable (valeur maximum souscrite, liste de
variables indicées)
- p. 43 : 10.- FOR - NEXT - STEP
FOR variable NEXT variable,variable...
- p. 45 : THEN instruction ELSE instruction
INPUT "chaîne de caractères";liste de variables
- p. 47 : LET nom variable = expression
LINE (X1, Y1) - (X2; Y2),couleur
- p. 48 : LOCATE position horizontale, position verticale
ex LOCATE 0,0
- p. 54 : 34.- SCREEN x,y,z,
x désigne le mode graphique (1,2,3 ou 4)
y désigne la page visible à l'écran (1 ou 2)
z désigne la page sur laquelle on écrit (1 ou 2)
- le PHC 25 a deux modes d'écran (SCREEN) que l'on choisit à la
mise sous tension. y et z ne sont utilisables qu'avec 2 pages
d'écran
- p. 57 : SLOAD "nom" Ex : SLOAD "ECRAN"
SSAVE "nom" Ex : SSAVE "ECRAN"

65535. n^o fichier maximum.

26000. $\frac{1}{8}$. Rem. Vireux.

65196. encre